

Der dynamische Ort von $\theta = 2/9$: Betrag, Windung, Phase

Warum die Selektion des Koide-Winkels nicht im Betrag oder in einer flachen Windungszahl liegt, und der Kontrast zum eichgeschützten Photon-Anker

Johann Pascher
ORCID: 0009-0000-6518-4064

1. Juli 2026 | Dok. 291

Inhaltsverzeichnis

.1	Ausgangslage: in welchem Kanal lebt $\theta = 2/9$?	2
.2	Die Betrags-Seite ist counter-blind	2
.3	Der Allpass: drei Kanäle	2
.4	Ein illustrativer Auswahlmechanismus	3
.5	Erzwungen oder kontingent: $\theta^*(\delta)$ und der Kontrast zum Photon	3
.6	Selbst- und schief-adjungierte Holonomien	4
.7	Die Tiefe δ als zweite Harmonische	4
.8	δ als golden gedämpfte Amplitude	5
.9	Was die Nicht-Schließung praktisch bedeutet: ein offener Kopplungskanal	6
.10	Bilanz: die dynamische offene Frage	7
.11	Einordnung: Nutzen und Anwendungsnähe	7

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Abschnitt „ δ als golden gedämpfte Amplitude“: δ -Toleranz mit der lokalen Steigung 0,80 statt des Medians 0,31: 0,135 % $\rightarrow$ 0,052 %, Abstand $89\xi/100\xi \approx 1\sigma \rightarrow \approx 2,8\sigma$ (vermerkt).

.1 Ausgangslage: in welchem Kanal lebt $\theta = 2/9$?

Der Koide-Winkel $\theta = 2/9$ ist empirisch auf sieben Stellen bestätigt, aber nicht aus der Geometrie hergeleitet. Er ist selbst kein Ansatz, sondern eine *gefundene* Größe: erst die Hilbertraum-Übersetzung von FFGFT (Dok. 230/231/232) und ihre Fortführung bis zu den Massen (Dok. 282) machte sichtbar, dass die drei Lepton-Massen das Spektrum eines hermiteschen Z_3 -Zirkulanten auf der $\mathbb{C}^3$ -Faser sind, in dessen Eigenwerten $\theta = 2/9$ als Ergebnis der Diagonalisierung erscheint. Genau dieser Zirkulant liefert die Amplituden a_k unten. Zur empirischen Einordnung des Winkels – $2/9$ als rationale Adresse eines über einen Referenzpunkt fixierten Wertes, nicht als Polmassen-Exaktheitsanspruch (P42) – siehe Dok. 292; für den hier gesuchten dynamischen Ort ist diese Feinunterscheidung ohne Belang, da die Orbit-Auflösung weit über dem 10^{-7} -Niveau liegt. Die vorangehende Analyse (Dok. 290) trennt am Massenoperator einen *Betragskanal* (die Eigenwerte, die Massen) von einem *Phasenkanal* (Mischung, Allpass, Holonomie) und zeigt: ein Betragsspektrum legt die Phase nur bis auf einen Allpass-Faktor fest. Die Frage dieses Dokuments ist entsprechend: In welchem Kanal sitzt $\theta = 2/9$ – und welcher Art Größe ist er, verglichen mit einem erzwungenen Anker wie der Lichtgeschwindigkeit c ? Die Rechnungen dazu liegen in `allpass_theta.py`, `allpass_carrier_selection.py` und `forced_vs_contingent.py` (numpy-only, Seed 20780458).

.2 Die Betrags-Seite ist counter-blind

Mit den vorzeichenrichtigen Amplituden $a_k(\theta) = 1 + \sqrt{2} \cos(\theta + 2\pi k/3)$ ($k = 0, 1, 2$) ist der symmetrische Koide-Invariant $Q = (\sum_k a_k^2)/(\sum_k a_k)^2$ exakt und θ -unabhängig. Denn die Summe $S = \sum_k a_k = 3 + \sqrt{2} \sum_k \cos(\theta + 2\pi k/3) = 3$ (drei um 120° versetzte Kosinus summieren zu null), und die Quadratsumme $T = \sum_k a_k^2 = 3 + 0 + 2 \cdot \frac{3}{2} = 6$ (mit $\sum_k \cos^2 = \frac{3}{2}$). Damit

$$Q(\theta) = \frac{T}{S^2} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \quad \text{für jedes } \theta.$$

Q läuft für positive Massen über $[1/3, 1]$; der Wert $2/9 = 0,2222$ liegt *unter* diesem Bereich. $2/9$ ist somit kein Grenzwert, kein Extremum und kein Fixpunkt des symmetrischen Funktionals – im Betragskanal ist $2/9$ vollständig unsichtbar. Das ist die algebraische Seite der „Counter-Blindheit“ des Z_3 -Kerns: die Orbit-Glieder $\{1/9, 2/9, 4/9\}$ sind für jede symmetrische, zählende Größe ununterscheidbar.

.3 Der Allpass: drei Kanäle

Der Ort von θ lässt sich am Allpass sichtbar machen. Ein Z_3 -symmetrisches Blaschke-Produkt $B_\theta(z) = \prod_k (z^{-1} - \bar{a}_k)/(1 - a_k z^{-1})$ mit Polen $a_k = r e^{i(\theta + 2\pi k/3)}$ (hier $r = 0,5$) zerlegt die Phaseninformation in drei Größen, von denen zwei gegen θ blind sind und nur eine ihn trägt. Numerisch (für die Orbit-Winkel $\theta \in \{1/9, 2/9, 4/9\}$):

- **Betrag** $|B_\theta| = 1$ (bis $\sim 10^{-15}$) für alle θ – der Betragskanal ist blind.
- **Windungszahl** = 3 exakt für alle θ – die *flach-topologische* ganze Zahl ist blind. Das ist die numerische Seite der Aussage, dass $2/(9\pi)$ irrational und $\theta = 2/9$ daher kein flacher topologischer Invariant ist: die ganzzahlige Windung trennt $2/9$ nicht von $1/9, 4/9$.
- **Stetiges Phasenprofil** $\arg B_\theta(\omega)$ – verschieden für $1/9, 2/9, 4/9$ (am Referenzpunkt $\omega = 0$: 0,093, 0,171, 0,249; auch die Gruppenlaufzeit unterscheidet sie). Nur das *stetige, dynamische* Phasenprofil trägt θ .

Auch ein Energie-/Betrags-Funktional wie $\int |B|^2 d\omega/2\pi$ ist für alle drei identisch. Die Distinktion $2/9$ gegen $1/9, 4/9$ lebt somit weder im Betrag, noch in der ganzzahligen Windung, noch in einem symmetrischen Funktional – allein im dynamischen Phasenprofil.

.4 Ein illustrativer Auswahlmechanismus

Was ein Selektor leisten müsste, zeigt eine dynamische Phasen-Referenz. Die drei Orbit-Glieder haben Allpass-Phasen $\psi = (0,093, 0,171, 0,249)$. Ein Träger (*Carrier*), der eine Holonomie Φ akkumuliert und auf die nächste Orbit-Phase einrastet, wählt genau einen Repräsentanten: $2/9$ wird ausgewählt genau dann, wenn Φ im $2/9$ -Basin $[0,132, 0,210]$ liegt (Breite 0,078). Eine *zufällige* Holonomie über den Orbit-Bereich trifft $2/9$ mit Wahrscheinlichkeit $\approx 1/3$ – ohne Grund bevorzugt nichts den Wert $2/9$.

Die Form dieses Mechanismus ist die des offenen Problems: die Auswahl ist *kontingent* auf eine externe dynamische Phase (eine Holonomie); $2/9$ hat ein eigenes Basin wie jedes Glied, und Betrag wie Windung geben ihm keinen Vorzug. Ein dynamischer Selektor müsste diese Holonomie *erzwungen* liefern, aus einem inneren Grund der liefernden Dynamik, nicht durch eine von Hand gewählte Umbenennung. Dies ist derselbe Inhalt wie die Brechungsbedingung $(\delta, \chi) \approx (0,24, \pi/2)$: χ ist die Holonomie-Phase, δ ihre freie Tiefe. (Illustration der Mechanismus-Form; keine Herleitung des Wertes $2/9$, keine Modellierung eines konkreten Trägers.)

.5 Erzwungen oder kontingent: $\theta^*(\delta)$ und der Kontrast zum Photon

Ob $2/9$ *erzwungen* ist wie c , entscheidet das Variationsverhalten. Der $\delta = 0$ -Anteil des Brechungsfunktionals hat die geschlossene Form (bis 10^{-15} bestätigt)

$$E_3(\theta, 0) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos 3\theta, \quad \left. \frac{dE_3}{d\theta} \right|_0 = -\frac{3}{\sqrt{2}} \sin 3\theta,$$

mit Extrema an den Z_3 -Punkten ($\sin 3\theta = 0$). Koppelt man das zweite Triplett $3'$ mit Stärke δ und Phase χ an, wandern die inneren Extrema vom Z_3 -Punkt weg (es sind zwei; verfolgt wird der untere, orbitnahe Zweig θ^*). Auf dem Zweig $\chi = \pi/2$ ist die Verschiebung glatt und monoton (numerisch, `forced_vs_contingent.py`): θ^* steigt von 0,099 ($\delta = 0,10$) über 0,223 ($\delta = 0,24$) bis 0,501 ($\delta = 1,0$); $d\theta^*/d\delta$ ist überall positiv (Median über das δ -Gitter 0,31, lokal bei $\delta^* \approx 0,24$ etwa 0,80). Der erreichte Bereich $[0,05, 0,52]$ enthält $2/9$ im Inneren, unausgezeichnet. Das $2/9$ -Basin im θ -Raum – nächstes Orbit-Glied, $[1/6, 1/3]$, Breite $1/6$ – entspricht über die lokale Steigung einem δ -Fenster von $\Delta\delta \approx 0,167/0,80 \approx 0,21$. δ ist weich, nicht feinabgestimmt; $2/9$ wird herbeigezogen, es sitzt an keiner Struktur.

Die Lichtgeschwindigkeit ist von anderem Typ. In $ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$ ist c ein metrischer Koeffizient, kein Parameter eines Funktionals; $ds^2 = 0$ ist der Lichtkegel, und masselos bedeutet $v = c$ exakt – die Sättigung der Ungleichung $v \leq c$. Es gibt kein $c^*(\lambda)$; $dc/d\lambda \equiv 0$, weil c eine Konstante der Geometrie ist, kein Extremum. Dies spiegelt die physikalische Herkunft: die Masselosigkeit des Photons ist *eichsymmetrie-geschützt* ($m = 0$

exakt, daraus $v = c$), ein *Rand-/Fixpunkt*wert. $2/9$ dagegen ist der irreduzibel Z_3 -*brechende* Winkel im *Inneren* des Orbits – symmetrie-brechend, nicht -geschützt, und daher kontingent.

.6 Selbst- und schief-adjungierte Holonomien

Ist der Selektor eine Holonomie-Phase χ , so ist zwischen zwei Sektoren zu unterscheiden. Im Brechungsterm $\delta \cos(2\varphi_k + \chi)$ ($\varphi_k = \theta + 2\pi k/3$) trennt χ eine *gerade* von einer *ungeraden* Kopplung: $\chi = 0$ (und $\chi = \pi$) gibt $\cos(2\varphi_k)$, eine gerade, *selbstadjungierte*, reelle Kopplung; $\chi = \pi/2$ gibt $\cos(2\varphi_k + \pi/2) = -\sin(2\varphi_k)$, eine ungerade, *schief-adjungierte*, imaginäre Kopplung.

Die beiden Sektoren haben verschiedene natürliche Werte. Die *selbstadjungierten* Holonomien – flache Z_3 -Wilson-Linien ($\chi = 2\pi n/3$) mal die zwei Spinstrukturen pro Zyklus (Versatz 0 oder π) – sind die Vielfachen von $\pi/3$, $\chi \in \{0, \pi/3, 2\pi/3, \pi, 4\pi/3, 5\pi/3\}$; $\pi/2$ ist keiner davon. Der *schief-adjungierte* Sektor dagegen hat seinen natürlichen Wert bei $\chi = \pi/2$: das ist die *i*-Phase, $e^{i\pi/2} = i = \sqrt{-1}$, gegenüber der reellen $e^{i\pi} = -1$. Der Übergang von reeller zu schief-adjungierter Kopplung *halbiert* die Phase $\pi \rightarrow \pi/2$ – er zieht die Wurzel aus -1 .

Entscheidend ist, welcher Sektor den Selektor stellt. Die Eliminationskette (Dok. 282) hat alle statischen, selbstadjungierten Kandidaten ausgeschieden; der einzige Überlebende ist die dynamische *schief-adjungierte* Phase. Damit ist der typ-konsistente Wert $\chi = \pi/2$ – die *i*-Phase des schief-adjungierten Sektors –, nicht ein Vielfaches von $\pi/3$. Und $\chi = \pi/2$ erreicht $\theta^* = 2/9$ bei $\delta \approx 0,24$ (numerisch, `holonomie_landschaft.py`). Der schief-adjungierte Typ lässt dabei zunächst beide *i*-Werte zu, $\chi = \pi/2$ und $\chi = 3\pi/2$ ($e^{\pm i\pi/2} = \pm i$); die Wahl des Zweigs ist eine Orientierungswahl (Umlaufsinn des Zyklus). Die beiden Zweige sind jedoch nicht äquivalent: der Spiegel-Zweig $\chi = 3\pi/2$ besitzt bei $\delta \approx 0,24$ kein inneres Extremum nahe $2/9$ (Extrema bei 0,83 und 1,87) – nur der *+i*-Zweig erreicht den Orbit-Bereich.

$\chi = \pi/2$ ist damit kein willkürlicher oder topologisch heimatloser Wert, sondern der von der Eliminationskette geforderte schief-adjungierte *i*-Wert – ohne angenommene Z_4 und ohne Zahlenspiel. Präzise gehört „schief-adjungiert“ dabei zum *Generator*, nicht zur endlichen Holonomie: diese ist ein unitäres Gruppenelement $\exp(K)$ mit schief-adjungiertem K ($K^\dagger = -K$); der schief-adjungierte Charakter sitzt in der erzeugenden Kopplung, nicht in der endlichen Holonomie-Matrix selbst. Die Tiefe δ bleibt jedoch *frei*: der Sektor legt die Phase χ fest, nicht die Tiefe. Der offene Punkt ist damit geschärft – nicht ein beliebiger Winkel, sondern ob eine schief-adjungierte Dynamik gerade $\chi = \pi/2$ trägt und darüber die Tiefe δ aus einem inneren Grund *dieser Dynamik* festlegt (rekursionsintern ist nach Dok. 275 keine Auszeichnung möglich).

.7 Die Tiefe δ als zweite Harmonische

Die Massen-Amplitude ist eine Fourier-Reihe im Faserwinkel,

$$a(\varphi) = \underbrace{1}_{\text{Mittelwert}} + \underbrace{\sqrt{2} \cos \varphi}_{1. \text{ Harmonische}} + \underbrace{\delta \cos(2\varphi + \chi)}_{2. \text{ Harmonische}}, \quad \varphi = \theta + 2\pi k/3.$$

Die erste Harmonische mit reeller Amplitude $c_1 = \sqrt{2}$ legt den Koide-Invarianten $Q = 2/3$ fest (sie ist der Betrag $r = \sqrt{2}$). Die zweite Harmonische hat die komplexe Amplitude $c_2 = \delta e^{i\chi}$; ihr *Betrag* ist $\delta = |c_2|$ und ihre *Phase* ist $\chi = \arg c_2$. Für $\chi = \pi/2$ wird $c_2 = i\delta$ rein imaginär – die zweite Harmonische ist ein reiner Sinus, die schief-adjungierte Kopplung des vorigen Abschnitts.

Damit sind δ und χ Betrag und Phase *derselben* Größe c_2 , gehören aber zu verschiedenen Sektoren: $\chi = \arg c_2$ liegt im Phasen-Sektor (von der Eliminationskette auf $\pi/2$ fixiert), $\delta = |c_2|$

im *Betrags*-Sektor. Die Tiefe δ ist also kein Phasen-, sondern ein Amplituden-Freiheitsgrad – die Amplitude des ersten Obertons, physikalisch die Stärke, mit der das zweite Triplett $3'$ (die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$) in das primäre 3 einmischt.

Das ist derselbe Sektor, der bereits $|c_1| = \sqrt{2}$ festlegt. Wie die erste harmonische Amplitude aus $Q = 2/3$ folgt, müsste die zweite, $|c_2| = \delta$, aus dem Oberton-Gehalt der massenerzeugenden fraktalen Wellenform folgen (der Struktur $D_f = 3 - \xi$, der $3 \oplus 3'$ -Verdopplung). Das Verhältnis $\delta/\sqrt{2} \approx 0,17$ – die zweite Harmonische ist rund 17 % der ersten – ist eine reine *Form*-Größe, die an der Wellenform hängt, nicht an der Phase. δ ist somit kein freier Abstimmparameter, sondern ein noch nicht ausgerechneter Betrags-Freiheitsgrad.

Damit trennt sich die Frage nach $2/9$ endgültig in zwei Sektoren: die *Phase* $\chi = \pi/2$ ist schief-adjungiert und fixiert; der *Betrag* δ ist die zweite harmonische Amplitude und gehört – offen – in denselben Betrags-Sektor wie $\sqrt{2}$.

.8 δ als golden gedämpfte Amplitude

Der Oberton-Gehalt lässt sich schärfer fassen: die zweite harmonische Amplitude ist eine *Golden-Dämpfung*. Der Wert, der $\theta^* = 2/9$ bei $\chi = \pi/2$ exakt liefert, ist $\delta^* = 0,2389$; der Golden-Attraktor $1/\varphi^3 = 0,2361$ liegt knapp darunter. Weil $1/\varphi^3 = \varphi^{-3}$ eine *negative* Golden-Potenz (ein Zerfall) ist, ist δ eine Dämpfung, keine Verstärkung – $\delta^* < 1$ liegt eindeutig im Dämpfungs-Regime.

Der Exponent 3 ist nicht frei, sondern $= D$. Eine einzelne, dekompaktifizierte $3'$ -Rekursion gäbe $1/\varphi^1 = 0,618$ (um 159 % daneben); erst die Dämpfung über $D = 3$ Dimensionen (die fraktale/räumliche Dimension $D_f = 3 - \xi$, das volle kompakte T^4) gibt $1/\varphi^3$. Der passende Exponent 3 ist damit selbst ein Argument für das volle kompakte T^4 und gegen die Dekompaktifizierung auf eine einzelne Rekursion.

Die ξ -Dämpfungs-Rekursion $r(k+1) = r(k)(1 - \xi)$, $r(0) = D_f/3$ (Dok. 275) passiert $1/\varphi$ bei der Tiefe $k^* = \ln \varphi/\xi \approx 3609$ und $1/\varphi^3$ bei $3 \cdot 3609 \approx 10827$ (auf 0,011 % genau). δ^* wird rund 89 *Einheiten* davor erreicht – gemeint ist eine Differenz zweier reeller Log-Tiefen im dekompaktifizierten, kontinuierlichen Skalenfluss ($1/\varphi^3$ bei 10826,2, δ^* bei 10737,7; Differenz 88,5), keine ganzzahlige Schrittzählung. So ist δ^* ein um rund 89 Log-Einheiten untergedämpftes $1/\varphi^3$, ein Überschuss von +1,187 % über dem Attraktor – beide Angaben sind über $\ln(\delta^*\varphi^3)/\xi$ ein und dieselbe Zahl, keine zwei unabhängigen Befunde –, konsistent mit einer Annäherung von oben.

Ob dieser Überschuss die fraktale Massenkorrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ (Dok. 133) ist, lässt sich beim gegenwärtigen Präzisionsstand *nicht entscheiden*. Deren präzise Form $(D_f^{\text{eff}}/3)^{D_f^{\text{eff}}/2}$ mit $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$ ergibt einen Faktor ≈ 100 (1,333 %), der gemessene Überschuss beträgt $\approx 89\xi$ (1,187 %) – ein Abstand von nur 0,147 %. Weil δ^* über $\theta^* = 2/9$ an die τ -limitierte Winkelbestimmung gebunden ist ($d\theta^*/d\delta \approx 0,31$), trägt es selbst eine Toleranz von $\approx 0,135\%$; die beiden Kandidaten 89ξ und 100ξ liegen also nur rund 1σ auseinander und sind mit heutiger Präzision *nicht unterscheidbar*. (Vermerk vom 30. Sept. 2026: 0,31 ist der Median der Steigung über das δ -Gitter; die lokale Steigung bei $\delta^* \approx 0,24$ beträgt nach dem Abschnitt zu $\theta^*(\delta)$ etwa 0,80. Mit ihr schrumpft die δ -Toleranz auf $0,135\% \cdot 0,31/0,80 \approx 0,052\%$, und der Abstand 0,147 % entspricht $\approx 2,8\sigma$ statt $\approx 1\sigma$; die Aussage „nicht unterscheidbar“ ist damit nicht gedeckt.) Eine Ablehnung von K_{frak} auf 0,15 % wäre schärfer als die eigene Bestimmungstoleranz von δ und damit unzulässig – ganz analog zur N_0 -Bewertung (Dok. 292: $100/\varphi^2$ liegt bei $1,6\sigma$ und ist *zulässig*, nicht widerlegt). K_{frak} ist überdies strukturell motiviert: die zweite Harmonische und K_{frak} entspringen *derselben* fraktalen Korrektur $g = \eta(1 + \xi f)$ (Dok. 286), von der K_{frak} die RG-Ebene ist (Dok. 133). Damit ist K_{frak} ein *zulässiger, strukturell motivierter Kandidat* für den Überschuss, nicht ausgeschlossen.

Zwei Grenzen bleiben. Erstens: *zulässig* heißt nicht hergeleitet – die Toleranz entfernt die falsche Ablehnung, singelt K_{frak} im Band aber nicht aus (dort liegen 89, 100 und alles

dazwischen); die Auszeichnung vor einem beliebigen Bandwert trägt allein das Struktur-Argument, nicht die Zahl. Zweitens: der gemeinsame $g = \eta(1 + \xi f)$ -Ursprung ist in Dok. 286 für den *Phasen*-Kanal (Holonomie) gezeigt; der Transfer auf den *Betrag* der zweiten Harmonischen (δ) ist plausibel, aber noch nicht gerechnet. Unabhängig davon fixiert Dok. 275 die Rekursionstiefe ohnehin nicht: $1/\varphi^3$ ist dort ein *Durchgangspunkt*, kein Fixpunkt (der einzige Fixpunkt der Dämpfung ist 0), und zu *jedem* Ziel $c \in (0, 1)$ existiert eine Tiefe $k^*(c)$ mit identischem Parameterstatus. Dass δ^* nahe $1/\varphi^3$ liegt, ist daher *kein* Schließen der Rekursion; der Feinwert bleibt ein zulässiger, aber nicht hergeleiteter Kandidat.

Damit ist der Betrags-Sektor so weit geklärt, wie die Struktur trägt: δ ist die golden gedämpfte zweite Harmonische, $1/\varphi^3$ über $D = 3$ (volles T^4), mit einem kleinen Überschuss von oben. Form, Ordnung, Exponent und Richtung stehen fest; der exakte δ -Feinwert – der Überschuss über $1/\varphi^3$ – ist mit $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ innerhalb der θ -Toleranz *verträglich* und strukturell motiviert (Dok. 286, gemeinsamer $g = \eta(1 + \xi f)$ -Ursprung), aber nicht als Betragswert hergeleitet und bleibt insoweit offen (`delta_golden_daempfung.py`).

.9 Was die Nicht-Schließung praktisch bedeutet: ein offener Kopplungskanal

Der bisherige Befund trennt zwei Sektoren mit gegensätzlichem Verhalten. Der Massen-Sektor ist *geschlossen*: die Rekursion $R(\Phi^*) = \Phi^*$ (Dok. 203) besitzt einen nicht-trivialen Fixpunkt, und weil die Lepton-Massen an ihm sitzen, sind sie und der Koide-Wert $Q = 2/3$ exakt und starr.¹ Dort gibt es nichts zu verstellen – kein freier Parameter, kein Angriffspunkt für eine äußere Beeinflussung.

Der Spielraum sitzt allein im offenen Sektor, der Phase. Die ξ -Dämpfungs-Rekursion schließt nie (Durchgangspunkt, einziger Fixpunkt 0, Dok. 275); in der Sprache der Rückkopplung ist sie eine offene, gedämpfte Schleife mit Verstärkung kleiner eins, kein starr eingerasteter Fixpunkt. Eine solche offene, gedämpfte Schleife kann – anders als ein geschlossener Fixpunkt – von außen beeinflusst werden: durch Kopplung an einen zweiten Oszillator, durch Injektions- oder Mode-Locking (Dok. 286). Praktisch heißt die Nicht-Schließung daher: es existiert ein Kanal, über den ein zweites, dynamisches System die offene Phase einrasten kann. Der geschlossene Massen-Sektor bietet diesen Kanal nicht.

Der Kanal ist jedoch eng und strukturiert, kein freier Parameter. Der Fangbereich einer solchen Kopplung ist von der Ordnung ξ (Dok. 286) – winzig; die $2/9$ -Arnold-Zunge ist rund zwölfmal schmaler als $1/3$. Die Kopplung benachbarter Skalenebenen im kontinuierlichen Fluss ist real, aber betragsmäßig von der Ordnung 10^{-13} und destabilisiert die geschlossenen Vorhersagen nicht. Und die Wirkung ist gerichtet: sie läuft von der Dynamik in die Phase, nicht in den radialen Massen-Sektor, der starr bleibt (der radial/angularer Schnitt aus Dok. 282).

Der eine Ort, an dem dieser Kanal genutzt würde, ist ein dynamischer schief-adjungierter Generator außerhalb der statischen FFGFT-Geometrie – die Fortsetzung der Eliminationskette (Dok. 283/286). Rastet ein solcher Generator die offene Phase gerade auf $\chi = \pi/2$ und damit $\theta = 2/9$ ein, erhielte $2/9$ den dynamischen, geschützten Status, den die folgende Bilanz beschreibt. Das ist ausdrücklich ein Kandidat, kein erreichtes Resultat: FFGFTs eigene Rekursion R ist rein reell und trägt keinen solchen Generator; ob eine äußere Dynamik ihn liefert, bleibt offen.

¹„Exakt“ bezieht sich hier auf die geometrische Fixpunkt-Ebene: der dimensionslose Invariant $Q = 2/3$ ist starr und wird von den Daten auf $-0,9\sigma$ bestätigt (Dok. 292). Die *Absolutmassen* bzw. das Zahlenpaar $(\sqrt{2}, 2/9)$ sind davon zu unterscheiden: auf der gemessenen Polmassen-Ebene ist das Paar nicht gemeinsam exakt (Dok. 292, $\sim 450\sigma$ im m_μ/m_e -Kanal), weshalb $2/9$ per P42 als rationale Adresse eines über einen Referenzpunkt fixierten Winkels gilt, nicht als Polmassen-Exaktheitsanspruch. Für den hier diskutierten dynamischen Ort ist das ohne Belang – die Orbit-Auflösung ($\sim 0,1$) liegt weit über dem 10^{-7} -Unterschied.

Entscheidend ist die Grenze dieses Spielraums. „Raum für gegenseitige Beeinflussung“ bedeutet nicht, dass sich die Theorie beliebig biegen ließe. Der Raum ist beschränkt: der radiale Sektor bleibt starr, die Phase ist eng eingeschnürt (schief-adjungiert, $\chi = \pi/2$, transzendent in 2π , ξ -schmaler Fangbereich), und die Rekursionstiefe fixiert keinen Wert (Dok. 275). Es ist strukturierter Spielraum, kein freier Parameter – und genau diese Grenze unterscheidet einen Kanal für echte Kopplung von einer nachträglichen Zahlenanpassung.

Dieser Kanal ist zugleich der Grund, warum der Fundamentalsektor nicht auf ein starres Skelett zusammenfällt. Ein vollständig geschlossenes Modell – jeder Wert ein erzwungener Fixpunkt – wäre überdeterminiert: keine kontingente Auswahl innerhalb eines Z_3 -Orbits, keine Flavour-Mischung, keine physikalische (nicht wegdrehbare) Phase. Gerade die Mischung ist Phase, nicht Betrag (Dok. 289: geladene Leptonen betrags-dominiert mit kleiner Mischung, Neutrinos phasen-dominiert mit großer Mischung, der reine Allpass-Sektor). Am schärfsten zeigt sich das an der Struktur der CP -Verletzung: sie verlangt eine irreduzible komplexe Phase – eine rein reelle, selbst-adjungierte Struktur ist CP -erhaltend –, also genau den Typ des schief-adjungierten Kanals $\chi = \pi/2$. Der offene Phasenkanal ist damit strukturell von der Art, die CP -Verletzung tragen kann; eine vollständig selbst-adjungierte FFGFT wäre CP -gerade und nicht-mischend. Der Scope bleibt eng: der Kanal trägt Mischung, CP und Kontingenz im *Fundamentalsektor* – nicht die makroskopische Vielfalt (Chemie, Strukturbildung), die eigene, davon unabhängige Quellen hat.

.10 Bilanz: die dynamische offene Frage

Statisch ist die Lage eindeutig: $2/9$ ist unsichtbar im symmetrischen Q , blind gegen Betrag und ganzzahlige Windung, und ein inneres Extremum, das ein freier Parameter herbeizieht ($d\theta^*/d\delta \neq 0$). Es ist *nicht* erzwungen wie c . Beide Größen teilen dieselbe flache T^4 -Arena – c als Signatur-Rand, $2/9$ als innerer Phasen-Freiheitsgrad –, aber sie sind verschiedenen Typs.

Damit $2/9$ einen c -artigen, erzwungenen Status erhielte, bräuchte es einen *dynamischen* Fixpunkt, so wie die Eichsymmetrie $m = 0$ (und damit $v = c$) erzwingt. Die vorangehenden Abschnitte lokalisieren diesen Fixpunkt: die Phase $\chi = \pi/2$ ist der schief-adjungierte i -Wert, den die Eliminationskette fordert – der Selektor ist typ-fixiert; offen bleibt allein der Betrag δ (die golden gedämpfte Oberton-Amplitude). Dessen Feinwert ist dabei nicht „noch nicht“ hergeleitet, sondern aus der Rekursion allein *beweisbar nicht* herleitbar: die Nicht-Schließung ist Theorem (einziger Fixpunkt 0), und die Resonanzdichte der Durchgangspunkte schließt auch jede rekursionsinterne Auszeichnung eines Wertes aus (Dok. 275, epistemische Grenze). Die Rekursionsseite ist damit erledigt, keine offene Frage; offen ist allein die Existenz des äußeren Ankers – ob eine schief-adjungierte Dynamik gerade $\chi = \pi/2$ trägt und darüber die Tiefe δ aus einem inneren Grund *dieser Dynamik* (nicht der Rekursion) festlegt; gelänge das, erhielte $2/9$ ein dynamisches, geschütztes Privileg, andernfalls bleibt es kontingent. Die Eliminationskette (Dok. 282) hat alle statischen Kandidaten – symmetrisch, zählend-topologisch, radial, statisch-geometrisch – ausgeschieden; der einzige Überlebende ist die dynamische schief-adjungierte Phase, deren Herkunft außerhalb der statischen Geometrie liegt. Genau dort, nicht im Betrag und nicht in einer flachen Windungszahl, wäre der Wert $2/9$ zu suchen.

.11 Einordnung: Nutzen und Anwendungsnähe

Die Befunde dieses Dokuments sind Struktur- und Ausschluss-Resultate, keine Technologie. Ihr unmittelbarer Nutzen liegt bei drei Gruppen. Erstens bei Arbeiten an der Koide-Relation und der Flavour-Struktur: das No-Go ($2/(9\pi)$ irrational; Betrag und ganzzahlige Windung

counter-blind) schließt topologische und abzählende Herleitungswege für $\theta = 2/9$ ab und erspart deren weitere Verfolgung; die Eliminationskette lokalisiert die verbleibende Suche präzise im dynamischen schief-adjungierten Phasenkanal. Zweitens methodisch: die Betrag/Phase-Zerlegung taugt als gemeinsame Audit-Sprache für Framework-Vergleiche (skript-gedeckte Behauptungen, vorregistrierte Kriterien, matched nulls) und ist vom FFGFT-Inhalt unabhängig übertragbar. Drittens didaktisch: die Übersetzung zwischen Teilchenphysik und Nachrichtentechnik (Zirkulant als DFT, Allpass, Injektions-Locking, Arnold-Zungen) macht den Phasenkanal mit Standard-Ingenieurwerkzeugen rechenbar.

An Messung rührt allein der Phasenkanal selbst: die Strukturaussage, dass Mischung und CP -Verletzung im schief-adjungierten Kanal leben (Dok. 289), hat in den Oszillationsphasen und δ_{CP} eine falsifizierbare Form, die laufende und kommende Experimente (DUNE, Hyper-Kamiokande) vermessen. Eine Anwendung im engeren Sinn – Gerät, Verfahren, kurzfristiger Ingenieursnutzen – folgt daraus nicht: die Werkzeuge laufen von der Nachrichtentechnik in die Physik, nicht zurück, und solange δ nicht hergeleitet ist, ist der Ertrag der eines geschärften offenen Problems, nicht eines Resultats.